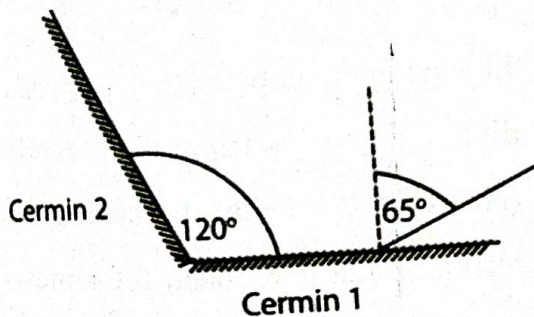


1. Benda yang memiliki massa 5 Kg jatuh bebas dari ketinggian 40 m pada suatu tempat yang memiliki gravitasi 10 m/s^2 . Jika gesekan udara dengan permukaan benda diabaikan, maka kecepatan benda tersebut saat ketinggian 20 dari atas tanah adalah

A. 10 m/s
 B. 20 m/s
 C. 30 m/s
 D. 40 m/s

2. Dua buah cermin datar disusun membentuk 120° . Kemudian seberkas cahaya datang membentuk sudut datang 65° terhadap cermin pertama seperti pada gambar di bawah ini!



Besar sudut antara sinar datang dengan sinar pantul pada cermin kedua adalah . . .

A. 130°
 B. 110°
 C. 55°
 D. 35°

3. Sebuah pompa hidrolik memiliki perbandingan luas penampang pada lengan –lengannya sebesar 1 : 100. Jika percepatan gravitasi 10 m/s^2 , maka besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban sebesar 2 ton adalah

A. 10 N
 B. 20 N
 C. 100 N
 D. 200 N

4. Faktor – faktor yang dapat mempercepat perambatan gelombang pada dawai.

- 1) Memperpanjang kawat
- 2) Memperbesar massa jenis kawat
- 3) Memperbesar tegangan kawat
- 4) Memperbesar ukuran kawat

Pernyataan yang benar adalah

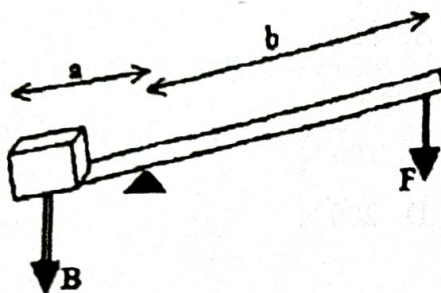
A. 1, 2 dan 3
 B. 3 dan 4
 C. 3 saja
 D. Semua benar

5. Jumlah lilitan primer dan sekunder transformator (trafo 800 lilitan). Jika perbandingan banyaknya lilitan primer dan sekunder 1:3 dan trafo tersebut diberikan tegangan primer 12 volt,

maka banyaknya lilitan primer dan besar tegangan sekunder berturut - turut adalah

- A. 600 lilitan dan 24 volt
- B. 300 lilitan dan 24 volt
- C. 200 lilitan dan 36 volt
- D. 100 lilitan dan 36 volt

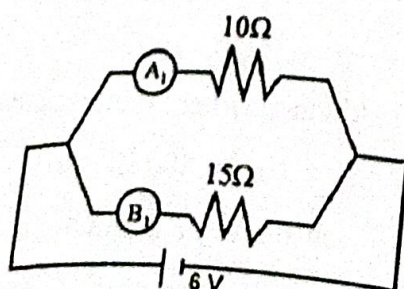
6. Perhatikan gambar di bawah ini!



Perbandingan panjang a dan b pada gambar skema pesawat sederhana adalah $a : b = 1 : 2,2$. Nilai minimum gaya F untuk mengangkat beban B yang beratnya 330 N adalah ... N .

- A. 100
- B. 150
- C. 2.200
- D. 7.260

7. Perhatikan gambar di bawah ini!



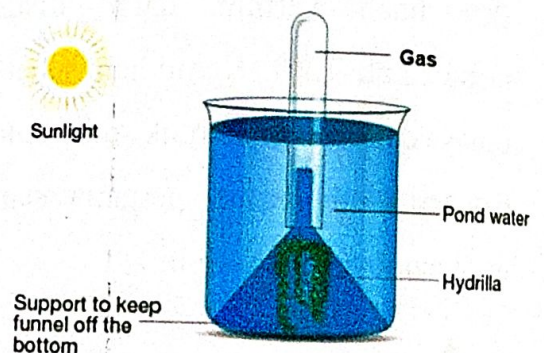
angka yang ditunjukkan oleh amperemeter A_1 dan B_1 adalah

- A. 0,5 A dan 0,6 A
- B. 0,6 A dan 0,4 A
- C. 0,7 A dan 0,4 A
- D. 0,7 A dan 0,3 A

8. Zat di bawah ini yang termasuk senyawa adalah

- A. Hidrogen
- B. Gas oksigen
- C. Ozon
- D. Metana

9. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut!



Jika pada percobaan tersebut pada air ditambahkan Natrium Hidrokarbonat (NaHCO_3), maka perubahan yang terlihat pada percobaan fotosintesis ini adalah.....

- A. peningkatan volume air pada gelas
- B. peningkatan jumlah hidrogen dalam air
- C. peningkatan jumlah oksigen yang dihasilkan pada tabung
- D. peningkatan jumlah karbondioksida yang dihasilkan pada tabung

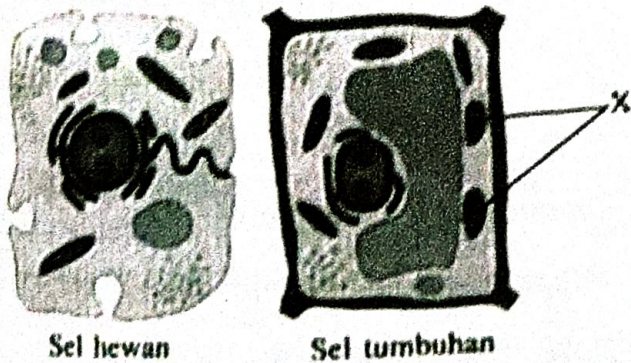
10. Perhatikan isi tabel di bawah ini!

Pembeda	Serat Elastin	Serat Retikuler	Serat Kolagen
Protein penyusun	Protein kolagen	Protein retikuler	Protein elastin
Sifat	Elastis, fleksibel dan dapat meregang	Longgar dan fleksibel	Tebal, kuat, fleksibel
Bentuk	Untaian panjang	Jaring-jaring bercabang	Untaian panjang yang transparan
Letak	Kulit, tulang rawan dan otot polos	Dinding arteri besar	Hati, kelenjar endokrin

Berdasarkan isi tabel di atas, perbedaan yang tepat antara serat elastin, serat retikuler dan serat kolagen adalah

- A. Bentuk dan letaknya
- B. Sifat dan bentuk
- C. Protein penyusun dan sifat
- D. Letak dan protein

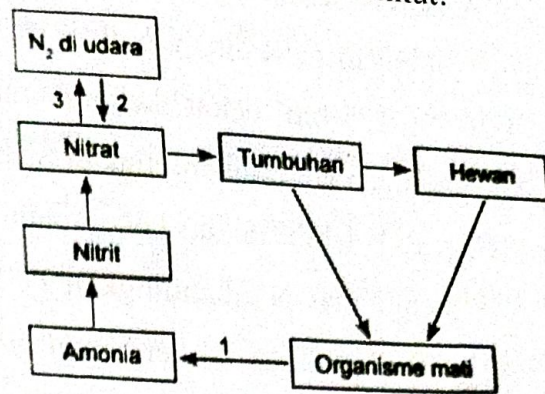
11. Perhatikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan berikut!



Organel X terdapat pada sel tumbuhan, tetapi tidak terdapat pada sel hewan. Organel X ini berperan pada proses....

- A. Respirasi aerob dalam sel
- B. Mengontrol pertukaran zat
- C. Sintesis protein
- D. Pembentukan karbohidrat

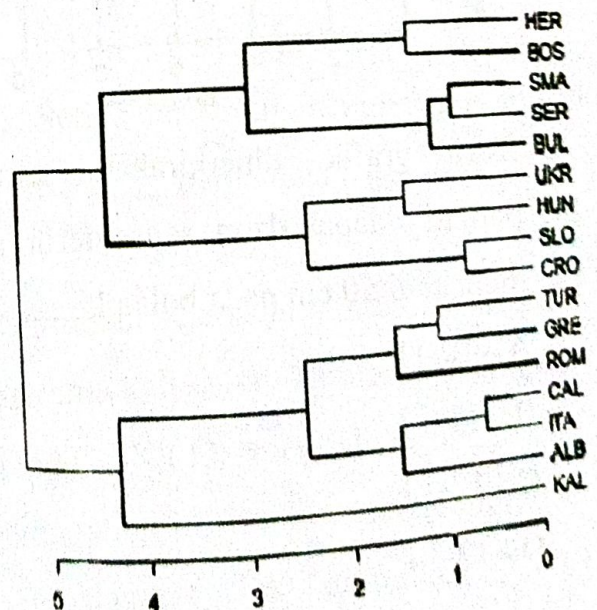
12. Perhatikan daur nitrogen berikut!



Berdasarkan daur nitrogen di samping, proses yang ditunjukkan oleh nomer 1,2,3 secara berturut-turut adalah ..

- A. amonifikasi, denitrifikasi dan fiksasi
- B. amonifikasi, fiksasi dan denitrifikasi
- C. nitrifikasi, nitrifikasi dan fiksasi
- D. nitrifikasi, amonifikasi dan denitrifikasi

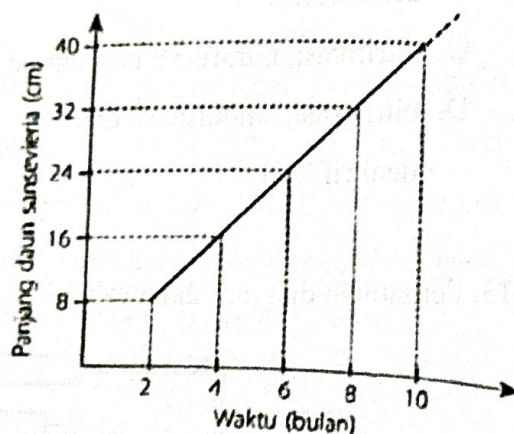
13. Perhatikan diagram di bawah ini!



Pernyataan yang benar berdasarkan diagram diatas adalah

- A. CRO lebih dekat kekerabatannya dengan TUR dibandingkan HUN
- B. SER lebih dekat kekerabatannya dengan BUL dibandingkan SMA
- C. CRO lebih dekat kekerabatannya dengan HUN dibandingkan TUR
- D. ITA memiliki kekerabatan lebih dekat dengan KAL dibandingkan ROM

14. Data hasil pertumbuhan pengamatan panjang daun tanaman sansevieria disajikan dalam grafik berikut ini.



Dari grafik diperkirakan tersebut panjang daun sansevieria akan mencapai 50 cm pada bulan ke

- A. 10-11
- B. 11-12
- C. 12-13
- D. 13-14

15. Jika seseorang perempuan heterzigot untuk buta warna bersuami seorang laki-laki berpenglihatan normal, kemungkinan anak perempuannya yang buta warna adalah...

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%